

第二题研究策略与模型方案

通俗讲解

基于第一题 V7 与 Q1 结果

整个方案可以理解为：先解释“左右三角为什么可能产生不同脑电”，再检查“这种不同是否真的能帮助我们区分左右”。

第一题已经尽量清理了信号。第二题就是在此基础上，把“图形—大脑响应—电极记录”这条关系建立起来。本文说明研究思路与模型含义，尚未给出第二题的参数求解和识别性能。

一 为什么左右三角会产生不同响应

左右三角都有三条边，单纯统计“有几条边、有哪些倾斜方向”，可能很难区分它们。真正有用的是：尖角在哪里，边与边怎样排列。

可以把模型中的神经元群想象成一些“特征探测器”：

- 一组对“尖角朝左”的排列更敏感；
- 一组对“尖角朝右”的排列更敏感；
- 还有一些对两种三角共有的轮廓都响应。

这与题目给出的人脸例子是一致的：重要的不只是有没有眼睛和嘴巴，还包括它们的位置关系。

因此，我们提出的第一个假设是：左右三角激活的神经元群组合不同，随后产生的脑电也可能不同。

这里不能简单说“左三角激活右脑、右三角激活左脑”。三角朝向和它出现在视野哪个位置，是两回事。

二 怎样把神经元群活动变成脑电曲线

一个群体受到刺激后，响应通常不是瞬间出现、瞬间消失，而是经历一定的上升、变化和衰减。不同群体的响应速度也可能不同。

所以，我们用几种简单的时间曲线表示这些响应：较快的响应、较迟缓的响应，以及持续时间更长的慢响应。然后把它们按不同权重叠加起来，生成模型预测的脑电曲线。

例如，某种刺激可能产生较强的快响应和较弱的慢响应；另一种刺激则可能慢响应更明显。即使使用同一组基本曲线，叠加比例不同，最后的波形也会不同。

这些时间曲线受到群体动力学的约束。它们是对复杂活动的简化，暂时不能直接认定某条慢曲线就来自海马体。

三 为什么还要考虑三个观测位置

可以把 Fz、F3、F4 三个电极理解成放在不同位置的麦克风：同一组声源，到不同麦克风上的混合比例不同。类似地，脑内的多个活动源经过组织传导，在三个电极上形成不同的混合信号。

我们没有足够的信息把所有脑内来源逐一找出来，但可以先研究三种容易理解的变化。

观察方式	想了解什么
三个通道的共同变化	它们是否一起上升或下降？
Fz 相对 F3、F4 的变化	中间位置是否与两侧不同？
F3 与 F4 的差异	两侧记录是否存在不对称？

这一步很重要，因为 Q1 的图提示：有些左右刺激差异表现为三个通道共同变化，有些表现为中间和两侧不同。只看 F3-F4，可能把有用信息抵消掉。

这三种观察方式也只是信号分解，不能直接当成三个脑区。

四 最终模型到底在计算什么

用一句话表示，就是：

某个方向的脑电响应 = 两种三角共有的响应 + 该方向带来的额外变化。

对于同一个人、同一个项目，模型同时拟合左右两组曲线：先找出两组都存在的共同部分，再找出随方向发生变化的部分，并观察这些变化分别出现在什么空间模式、什么时间尺度上。

这样，模型不仅给出两条拟合曲线，还能说明：左右差异主要体现为共同响应强度不同，还是中间与两侧的关系不同，或者响应的快慢成分比例不同。这些都是可以用数据检验的解释。

五 怎样得到区分左右的特征

原始一个试次有很多采样点，直接比较整段曲线比较复杂。我们把它压缩成九个数：

三种空间变化 × 三种时间响应 = 九个特征。

例如，其中一个数表示“F3 与 F4 差异中的慢响应有多强”，另一个表示“三个通道共同的快响应有多强”。

每个试次都能转换成这九个数。随后，用一个简单分类器检查：左刺激试次和右刺激试次，在这些数上是否存在稳定区别。

关键是，计算未知试次的九个数时，不需要提前知道它是左还是右。

六 怎样判断这个方案是否可信

最重要的不是模型能不能把已有平均曲线画得很像，而是：用一部分试次建立模型，能不能解释和识别后面没有参与建模的试次？

我们会重点做几件事：

- 用前面的试次训练，检查后面的试次，判断差异是否随时间保持。
- 打乱左右标签重新训练，检查真实结果是否明显好于偶然结果。
- 去掉某一种空间或时间成分，看看性能是否下降，判断它是否有用。
- 换项目、换受试者检查，了解模型能用到什么范围。

这里需要特别注意第一题的 V7：它清理信号时已经知道左右方向。因此，V7 很适合帮助我们描述已知条件下的波形；但检验“能否识别未知方向”时，需要重新使用不依赖测试方向的处理流程。

第一问已经发现两组数据的左右差异在前后时段并不稳定。所以第二问完全可能得到这样的结果：平均波形可以解释，但稳定区分左右的证据仍不足。如实识别这一点，也是模型检验的重要成果。